PROVA 01 - CDI 1 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2021.2

22/10/21

ATENÇÃO:

1) CONFIRA O ARQUIVO SORTEIO.P01 PARA VERIFICAR AS QUESTÕES ESCOLHIDAS PARA VOCÊ

2) AS QUESTÕES DEVEM SER ENCAMINHADAS EM ARQUIVO ÚNICO, EM PDF, E IDENTIFICADAS C/ O SEU NOME

Q01 - CONSIDERE QUE, t MINUTOS APÓS O INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA NO TANQUE, A PORCENTAGEM DE ÁGUA NO TANQUE SEJA IGUAL A:

$$P(t) = 110 - 10^{0,025t+1}$$

NESSE CASO, SE O TANQUE DEVE SER REABASTECIDO QUANDO A PORCENTAGEM DE ÁGUA NO TANQUE CHEGA A 10%, ENTÃO CALCULE O TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO TANQUE ATÉ QUE SEJA NECESSÁRIO REABASTECÊ-LO.

Q02 - UM EXPERIMENTO REALIZADO EM LABORATÓRIO APONTOU QUE, AO ADMINISTRAR UMA NOVA SUBSTÂNCIA NO ORGANISMO DE RATOS, A POPULAÇÃO DE BACTÉRIAS QUE ALI SE DESENVOLVERA DIMINUIU COM O PASSAR DO TEMPO, SEGUNDO O MODELO:

$$P(t) = P_i \cdot e^{kt}$$

COM: P_i = POPULAÇÃO INICIAL; t é o tempo (em dias), k UMA CONSTANTE REAL.

OBSERVOU-SE QUE APÓS O 1º DIA, A CONTAR DO MOMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SUBSTÂNCIA, A POPULAÇÃO ERA DE, APROXIMADAMENTE, 120×10^3 BACTÉRIAS. ENQUANTO QUE, NO SEGUNDO DIA, A POPULAÇÃO ERA DE, APROXIMADAMENTE, 15×10^3 BACTÉRIAS. NESSE CASO, DETERMINE O VALOR DA CONSTANTE REAL k.

Q03 - UM GRUPO DE 20 CERVOS É SOLTO EM UMA RESERVA AMBIENTAL. ESPERA-SE QUE, O NÚMERO DE CERVOS APÓS t ANOS SEJA DADA POR:

$$N(t) = \frac{220}{1 + 10.(0,81)^t}$$

QUANTO TEMPO VAI DEMORAR PARA O NÚMERO DE CERVOS ATINGIR 80 INDIVÍDUOS?

DETERMINE O DOMÍNIO DA FUNÇÃO $f(x)$.

Q04 $f(x) = \sqrt{\dfrac{3x+5}{-x^2+2}}$

Q05 $f(x) = \dfrac{\sqrt{-x^2+3x}}{-\frac{x}{3}+1}$

Q06 $f(x) = \sqrt{\dfrac{-x}{x^2-5x+4}}$

DETERMINE O CONJUNTO SOLUÇÃO DAS INEQUAÇÕES

Q07 $|x^2-4x| - 3x + 6 \leq 0$

Q08 $|x+2| - |x-3| > x$

Q09 $|x^2-6x+5| + 1 < x$

Q10 CONSIDERE $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-2}$ e $g(x) = x-1$. CALCULE x PARA QUE $f(g(x)) = \dfrac{1}{2}$

Q11 CONSIDERE AS FUNÇÕES $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, TAIS QUE $g(x) = 2x+1$ e $g(f(x)) = 2x^2+2x+1$. CALCULE $f(5)$

Q12 PARA A FUNÇÃO $f(x) = 5x+3$ e um NÚMERO REAL b, TEM-SE $f(f(b)) = -2$. DETERMINE, NESSE CASO O VALOR DE b

---

REPRESENTE GRAFICAMENTE A FUNÇÃO. DETERMINE AINDA O DOMÍNIO E A IMAGEM DE $f(x)$

Q13
$$f(x) = \begin{cases} |x+2| - 1, & \text{se } x \leq 0 \\ \sqrt{3x}, & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Q14
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{4}{x^2-1}, & \text{se } x > 1 \\ -|2x| + 3, & \text{se } x \leq 1 \end{cases}$$

Q15
$$f(x) = \begin{cases} -x^2+3, & \text{se } x \leq 1 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-x+2}, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$